DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
TÉCNICO LISBOA

# Metodologia e Tecnologia da Programação (MTP)

Francisco C. Santos, franciscocsantos@tecnico.ulisboa.pt
António Rito Silva, rito.silva@tecnico.ulisboa.pt
Alexandre P. Francisco, aplf@tecnico.ulisboa.pt

© 2017 IST

# Agenda

- Enquadramento da área de Metodologia e Tecnologia da Programação no currículo de Eng. Informática no IST
- Quem Somos
- Objetivos e principais desafios da área científica
- Diagrama das subáreas de de Metodologia e Tecnologia da Programação, para cada subárea identificação dos objetivos e principais desafios
- Lista de disciplinas de referência
  - Relação com os tópicos (Body of Knowledge) do CS2013
  - Identificação dos objetivos e resultados esperados da aprendizagem do aluno (*Learning outcomes*) no currículo da LEIC
- Saídas Profissionais da área de de Metodologia e Tecnologia da Programação

# MTP

- Cobre as componentes de:
  - Linguagens de programação,
  - Engenharia de software
  - Algoritmos e Complexidade
  - Computação científica

- Saídas Profissionais
  - Demasiado numerosas para listar
  - Competências em programação, algoritmos e engenharia de software são essenciais para qualquer engenheiro informático

Arlindo Manuel Limede de Oliveira (ist12282)

arlindo.oliveira@tecnico.ulisboa.pt

Ana Teresa Correia de Freitas (ist13136)

atf@inesc-id.pt

José Carlos Alves Pereira Monteiro (ist12850)

jcm@inesc-id.pt

Nuno João Neves Mamede (ist12099)

nuno.mamede@tecnico.ulisboa.pt

António Manuel Ferreira Rito da Silva (ist12628)

rito.silva@tecnico.ulisboa.pt

Vasco Miguel Gomes Nunes Manquinho (ist14221)

vasco.manquinho@inesc-id.pt

Francisco João Duarte Cordeiro Correia dos Santos (ist25308)

franciscocsantos@ist.utl.pt

Rui Filipe Lima Maranhão de Abreu (ist427858)

rui.maranhao@tecnico.ulisboa.pt

© 2017 IST

Pedro Manuel Guerra e Silva Reis dos Santos (ist13131)

pedro.reis@tagus.ist.utl.pt

António Paulo Teles de Menezes Correia Leitão (ist13451)

antonio.menezes.leitao@tecnico.ulisboa.pt

David Manuel Martins de Matos (ist13500)

david.matos@tecnico.ulisboa.pt

João Carlos Serrenho Dias Pereira (ist13501)

joao.d.pereira@tecnico.ulisboa.pt

Luís Jorge Brás Monteiro Guerra e Silva (ist14070)

luis.g.silva@tecnico.ulisboa.pt

Pedro Miguel dos Santos Alves Madeira Adão (ist14151)

pedro.adao@tecnico.ulisboa.pt

Alexandre Paulo Lourenço Francisco (ist14152)

aplf@tecnico.pt

Luís Manuel Silveira Russo (ist147318)

luis.russo@tecnico.ulisboa.pt

Ana Gualdina Almeida Matos (ist24690)

ana.matos@tecnico.ulisboa.pt

Jan Gunnar Cederquist (ist24691)

jan.cederquist@tecnico.ulisboa.pt

Alberto Abad Gareta (ist90700)

alberto.abad@tecnico.ulisboa.pt

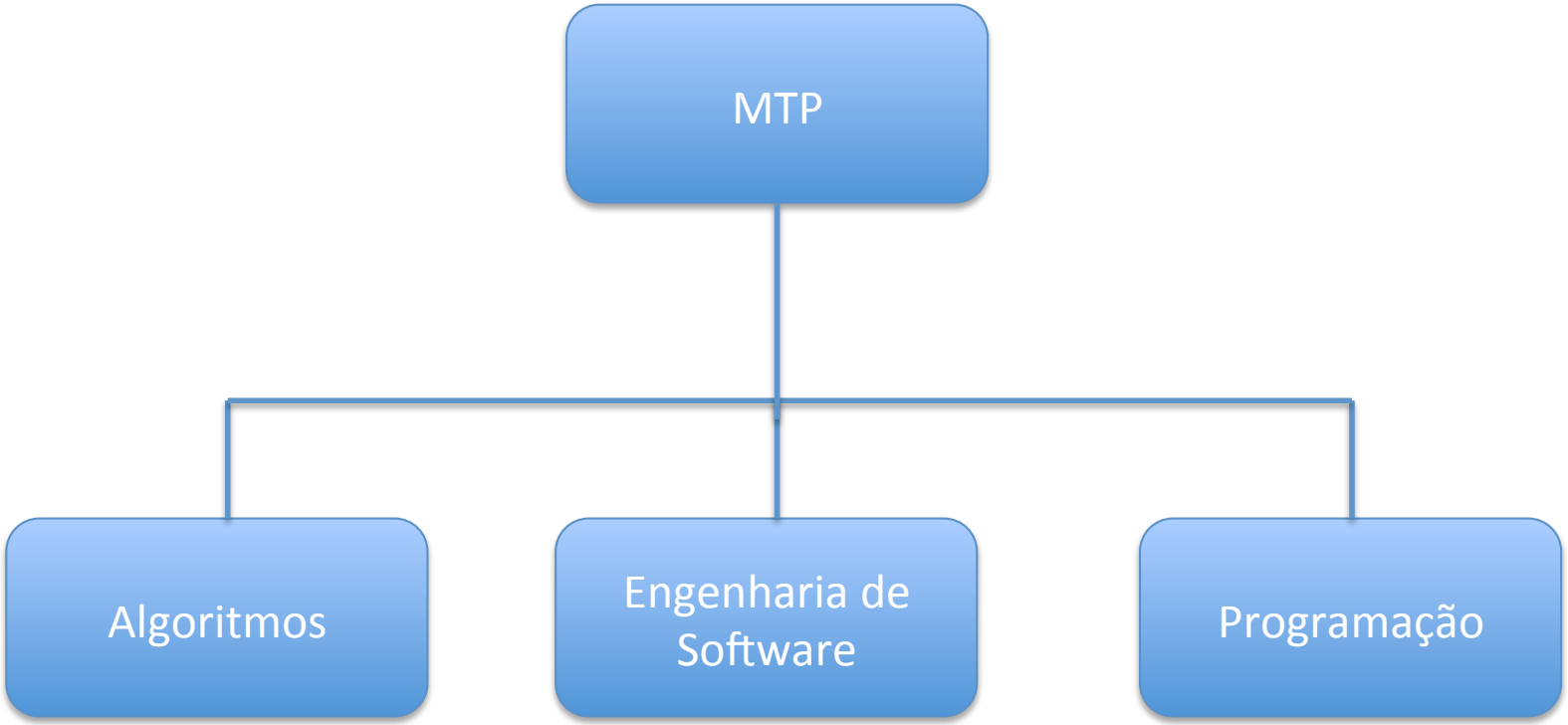
Pedro Tiago Gonçalves Monteiro (ist146963)

pedro.tiago.monteiro@tecnico.pt

Mikolas Janota

mikolas.janota@tecnico.ulisboa.pt

# Diagrama das Subáreas de «Área Cientifica»




© 2017 IST

# Engenharia de Software

- Ensinar as técnicas e ferramentas de engenharia necessárias para o desenvolvimento de software complexo
  - Modelação
  - Processo de desenvolvimento
  - Arquitecturas de Software
  - Qualidade de Software
  - Segurança de Software
- Criar nos alunos a capacidade de:
  - Desenvolver projectos em grandes equipas
  - Analisar software desenvolvido por terceiros
  - Analisar e documentar sofware de forma estruturada

# Engenharia de Software

A aplicação de técnicas de engenharia
ao processo de desenvolvimento de software

© 2017 IST

# O que é o processo de desenvolvimento de software?

© 2017 IST

problema

solução

© 2017 IST

# O que são técnicas de engenharia?

© 2017 IST

Como podemos fazer isso?

problema

solução

maximizar o benefício

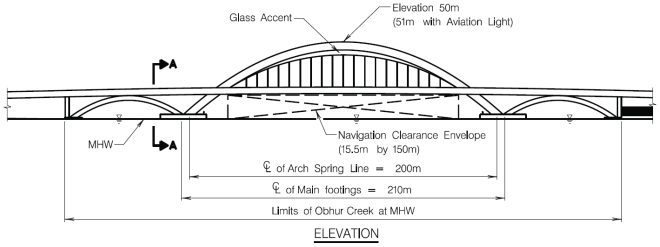
minimizar custo

© 2017 IST

# Por exemplo numa ponte?

- Qual a melhor localização para a próxima ponte sobre o tejo?
- Qual a carga máxima que deve suportar?
- Como garantimos que a ponte vai resistir a abalos sísmicos?
- Como usamos apenas a quantidade necessária de materiais?
- Como mantemos todos os trabalhadores produtivos?
- …

Algueirão-Mem Martins
Rio de Mouro
Queluz
Amadora
Belas
Odivelas
Sacavém
Carnaxide
Lisbon
Alfama
Oeiras
Carcavelos
Almada
Montijo
Samouco
São Francisco
Map data ©2016 Google, Inst. Geogr. Nacional


Glass Accent
Elevation 50m
(51m with Aviation Light)
A
A
MHW
Navigation Clearance Envelope
(15.5m by 150m)
℄ of Arch Spring Line = 200m
℄ of Main footings = 210m
Limits of Obhur Creek at MHW
ELEVATION

© 2017 IST

# É semelhante em engenharia de software?

linguagem

uma rede social
de alunos da LEIC

problema

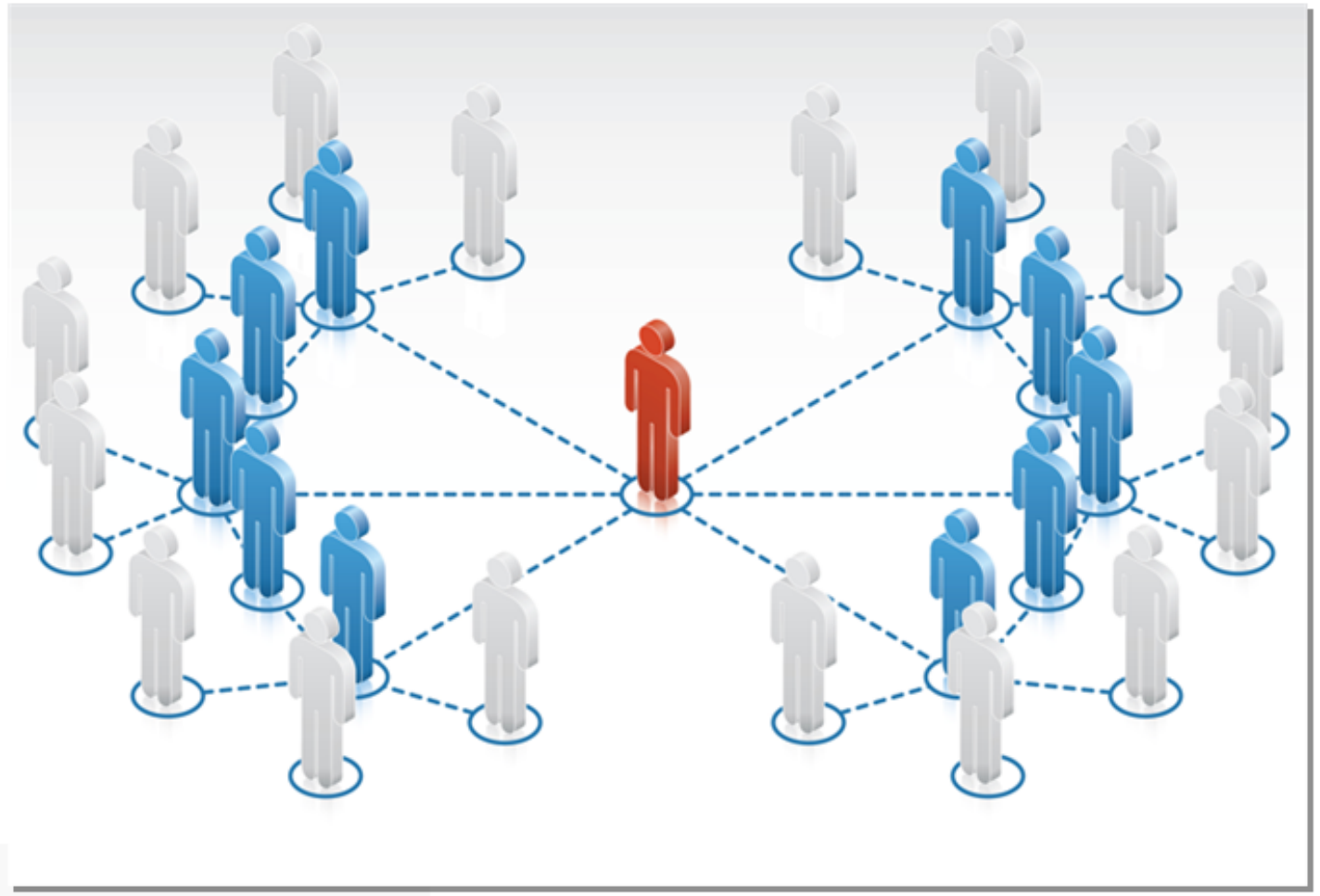
mais linguagens

linguagem

o sistema
a funcionar

solução

# Sim, é semelhante, mas…



Material interessante
para o vosso trabalho de IEI

# Software Development in the 21st century

*https://www.thoughtworks.com/talks/software-development-21st-century-xconf-europe-2014*

# Desenvolvimento de sistemas complexos e de grande dimensão

# Teste e validação de software para sistemas críticos

COPYRIGHT RUI SOUSA - MADEIRA SPOTTERS
AIRLINERS.NE
© 2017 IST

Muitas vezes até corre supreendentemente bem…

# List of software bugs

From Wikipedia, the free encyclopedia

Many software bugs are merely annoying or inconvenient but some can have extremely serious consequences – either financially or as a threat to human well-being. The following is a **list of softw** with significant consequences:

Contents [hide]

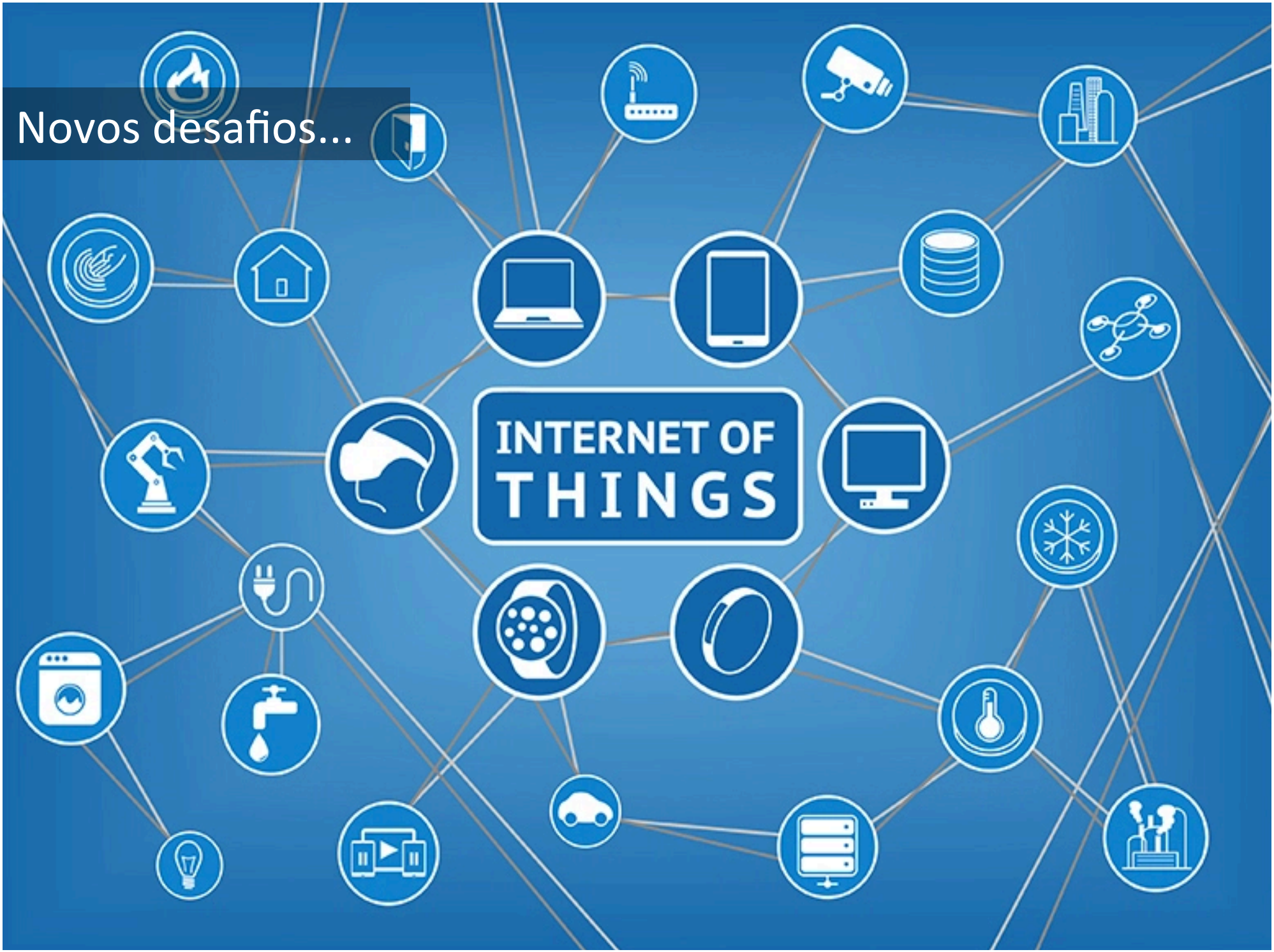
1 Space exploration
2 Medical
3 Tracking years
4 Electric power transmission
5 Administration
6 Telecommunications
7 Military
8 Media
9 Video gaming
10 Encryption
11 Transportation
12 Business
13 See also
14 References

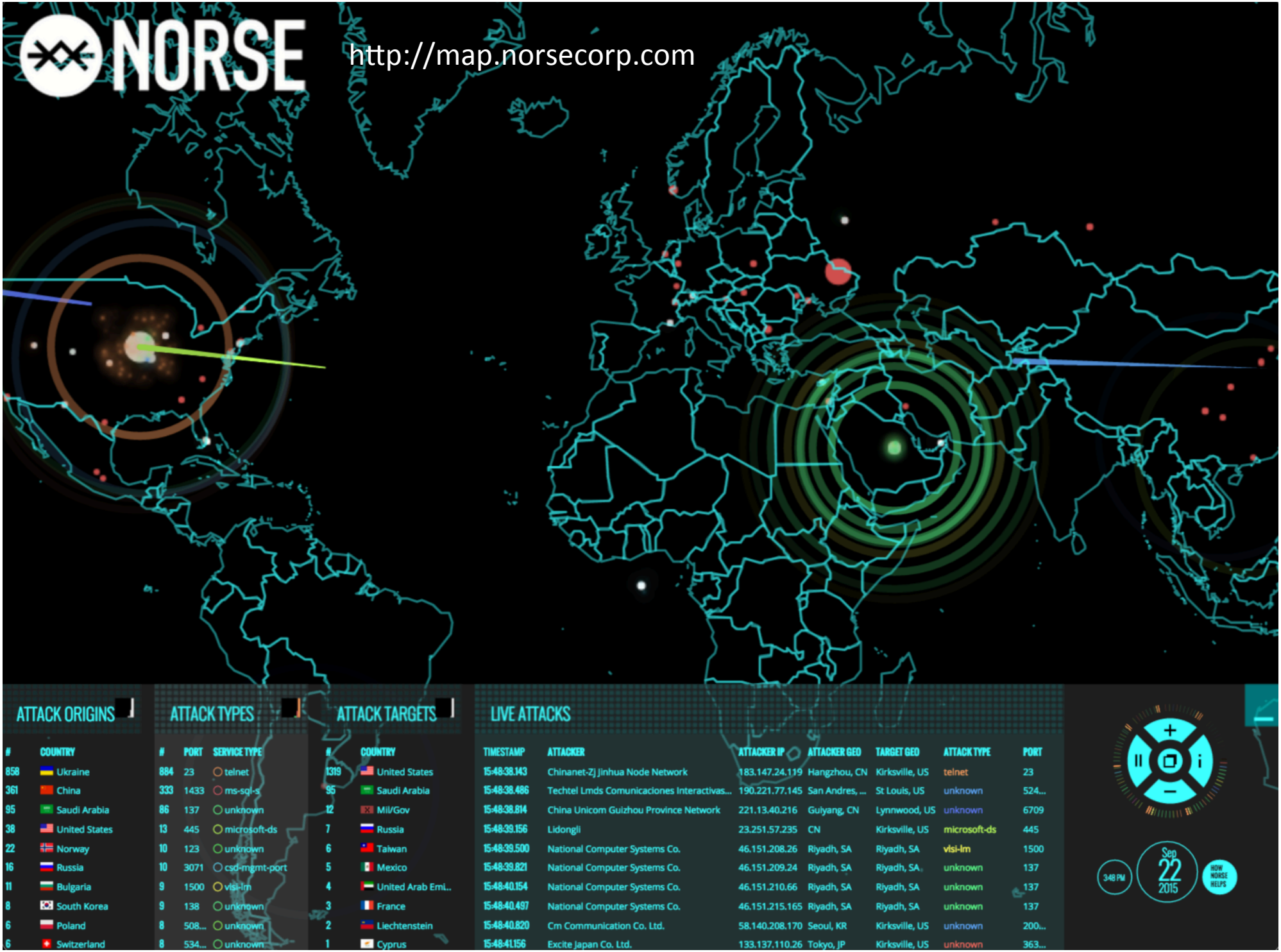
## Space exploration [edit]

- A booster went off course during launch, resulting in the destruction of NASA Mariner 1. This was the result of the failure of a transcriber to notice an overbar in a written specification for the guid program, resulting in the coding of an incorrect formula in its FORTRAN software. (July 22, 1962).[1] Note that the initial reporting of the cause of this bug was incorrect.[2]
- The Russian Space Research Institute's Phobos 1 (Phobos program) deactivated its attitude thrusters and could no longer properly orient its solar arrays or communicate with Earth, eventually batteries. (September 10, 1988).[3]
- The European Space Agency's Ariane 5 Flight 501 was destroyed 40 seconds after takeoff (June 4, 1996). The US$1 billion prototype rocket self-destructed due to a bug in the on-board guidan software.[4]
- In 1997, the Mars Pathfinder mission was jeopardised by a bug in concurrent software shortly after the rover landed, which had not been found in preflight testing because it only occurred in cer unanticipated heavy-load conditions.[5] The problem, which was identified and corrected from Earth, was due to computer resets caused by priority inversion.[6][7]
- The European Space Agency's CryoSat-1 satellite was lost in a launch failure in 2005 due to a missing shutdown command in the flight control system of its Rokot carrier rocket.[8]

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_bugs

# Novos desafios...




NORSE
http://map.norsecorp.com
ATTACK ORIGINS
# COUNTRY
858 Ukraine
361 China
95 Saudi Arabia
38 United States
22 Norway
16 Russia
11 Bulgaria
8 South Korea
6 Poland
6 Switzerland
ATTACK TYPES
# PORT SERVICE TYPE
884 23 telnet
333 1433 ms-sql-s
86 137 unknown
13 445 microsoft-ds
10 123 unknown
10 3071 csd-mgmt-port
9 1500 visi-lm
9 138 unknown
8 508... unknown
8 534... unknown
ATTACK TARGETS
# COUNTRY
1319 United States
95 Saudi Arabia
12 Mil/Gov
7 Russia
6 Taiwan
5 Mexico
4 United Arab Emi...
3 France
2 Liechtenstein
1 Cyprus
LIVE ATTACKS
TIMESTAMP ATTACKER ATTACKER IP ATTACKER GEO TARGET GEO ATTACK TYPE PORT
15:48:38.143 Chinanet-Zj Jinhua Node Network 183.147.24.119 Hangzhou, CN Kirksville, US telnet 23
15:48:38.486 Techtel Lmds Comunicaciones Interactivas... 190.221.77.145 San Andres, ... St Louis, US unknown 524...
15:48:38.814 China Unicom Guizhou Province Network 221.13.40.216 Guiyang, CN Lynnwood, US unknown 6709
15:48:39.156 Lidongli 23.251.57.235 CN Kirksville, US microsoft-ds 445
15:48:39.500 National Computer Systems Co. 46.151.208.26 Riyadh, SA Riyadh, SA visi-lm 1500
15:48:39.821 National Computer Systems Co. 46.151.209.24 Riyadh, SA Riyadh, SA unknown 137
15:48:40.154 National Computer Systems Co. 46.151.210.66 Riyadh, SA Riyadh, SA unknown 137
15:48:40.497 National Computer Systems Co. 46.151.215.165 Riyadh, SA Riyadh, SA unknown 137
15:48:40.820 Cm Communication Co. Ltd. 58.140.208.170 Seoul, KR Kirksville, US unknown 200...
15:48:41.156 Excite Japan Co. Ltd. 133.137.110.26 Tokyo, JP Kirksville, US unknown 363...
3:48 PM
Sep 22 2015
HOW NORSE HELPS

# Engenharia de Software

- Ensinar as técnicas e ferramentas de engenharia necessárias para o desenvolvimento de software complexo
  - Modelação
  - Processo de desenvolvimento
  - Arquitecturas de Software
  - Qualidade de Software
  - Segurança de Software
- Criar nos alunos a capacidade de:
  - Desenvolver projectos em grandes equipas
  - Analisar software desenvolvido por terceiros
  - Analisar e documentar sofware de forma estruturada

Eng. Software

- Engenharia de Software
- Arquiteturas de Software
- Teste e Validação de Software (MSc)
- Especificação de Software (MSc)
- Segurança de Software (MSc)

© 2017 IST

# Linguagens de Programação

- Familiarizar os alunos com diversas linguagens:
  - Python
  - C
  - Java
  - Outras (C++, Objective C, etc)
- Ensinar as técnicas de programação:
  - Imperativa
  - Funcional
  - Orientada por objectos
  - Lógica
- Dar conceitos essenciais de:
  - compiladores,
  - interpretadores,
  - depuradores

# Linguagens de Programação

Definem quais as instruções que o computador entende

© 2017 IST

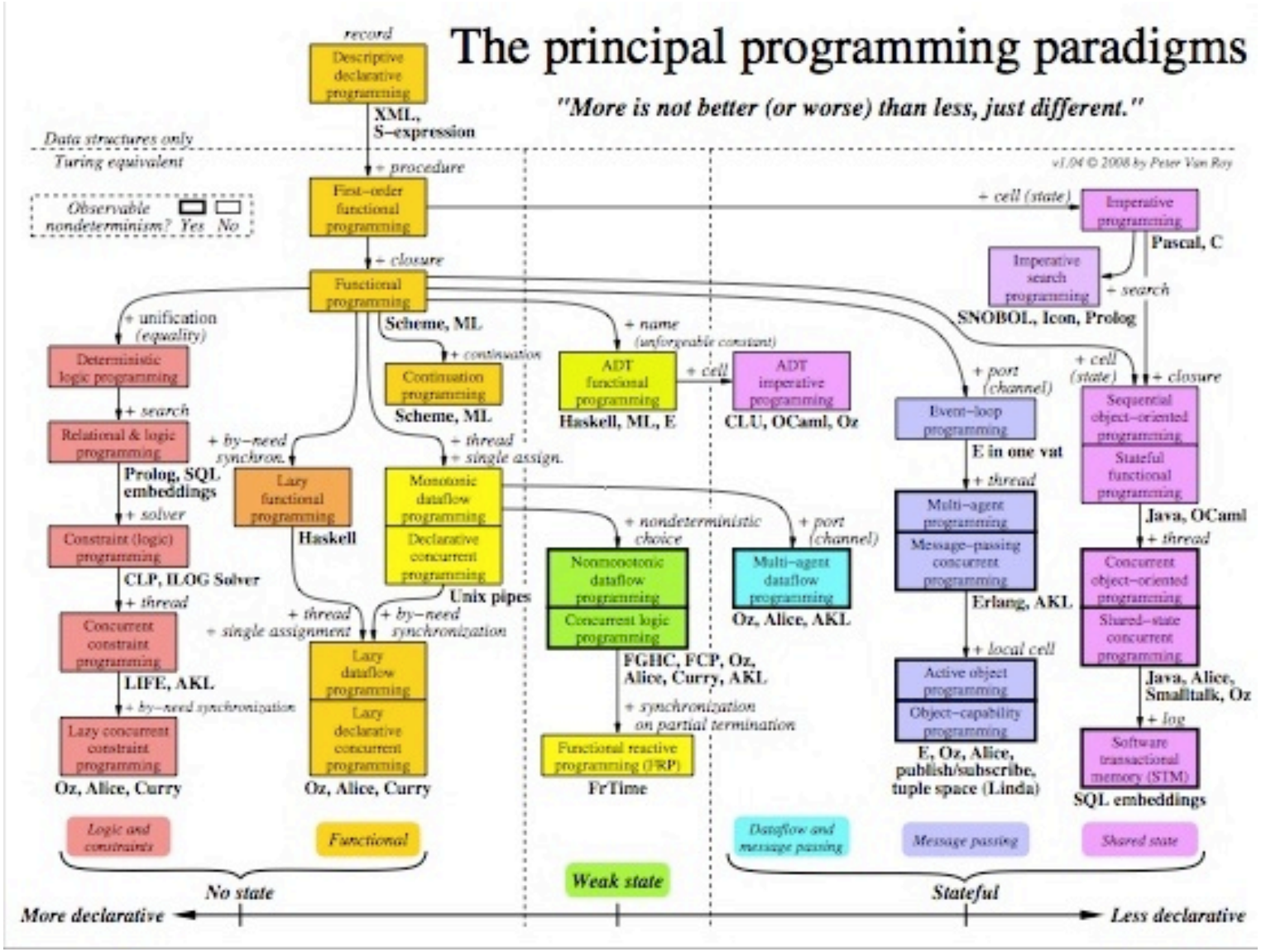
# Pensamos com a linguagem

dá forma à maneira como interpretamos o mundo

como raciocinamos

como resolvemos os problemas

© 2017 IST


The principal programming paradigms
"More is not better (or worse) than less, just different."
v1.04 © 2008 by Peter Van Roy
Data structures only
Turing equivalent
Observable nondeterminism? Yes No
record
Descriptive declarative programming
XML, S-expression
+ procedure
First-order functional programming
+ closure
Functional programming
Scheme, ML
+ cell (state)
Imperative programming
Pascal, C
Imperative search programming
+ search
SNOBOL, Icon, Prolog
+ unification (equality)
Deterministic logic programming
+ search
Relational & logic programming
Prolog, SQL embeddings
+ solver
Constraint (logic) programming
CLP, ILOG Solver
+ thread
Concurrent constraint programming
LIFE, AKL
+ by-need synchronization
Lazy concurrent constraint programming
Oz, Alice, Curry
+ by-need synchron.
Lazy functional programming
Haskell
+ continuation
Continuation programming
Scheme, ML
+ thread
+ single assign.
Monotonic dataflow programming
Declarative concurrent programming
Unix pipes
+ thread
+ single assignment
+ by-need synchronization
Lazy dataflow programming
Lazy declarative concurrent programming
Oz, Alice, Curry
+ name (unforgeable constant)
ADT functional programming
Haskell, ML, E
+ cell
ADT imperative programming
CLU, OCaml, Oz
+ nondeterministic choice
Nonmonotonic dataflow programming
Concurrent logic programming
FGHC, FCP, Oz, Alice, Curry, AKL
+ synchronization on partial termination
Functional reactive programming (FRP)
FrTime
+ port (channel)
Multi-agent dataflow programming
Oz, Alice, AKL
+ port (channel)
Event-loop programming
E in one vat
+ thread
Multi-agent programming
Message-passing concurrent programming
Erlang, AKL
+ local cell
Active object programming
Object-capability programming
E, Oz, Alice, publish/subscribe, tuple space (Linda)
+ cell (state)
+ closure
Sequential object-oriented programming
Stateful functional programming
Java, OCaml
+ thread
Concurrent object-oriented programming
Shared-state concurrent programming
Java, Alice, Smalltalk, Oz
+ log
Software transactional memory (STM)
SQL embeddings
Logic and constraints
Functional
Dataflow and message passing
Message passing
Shared state
No state
Weak state
Stateful
More declarative
Less declarative

# O que é uma boa linguagem de programação?

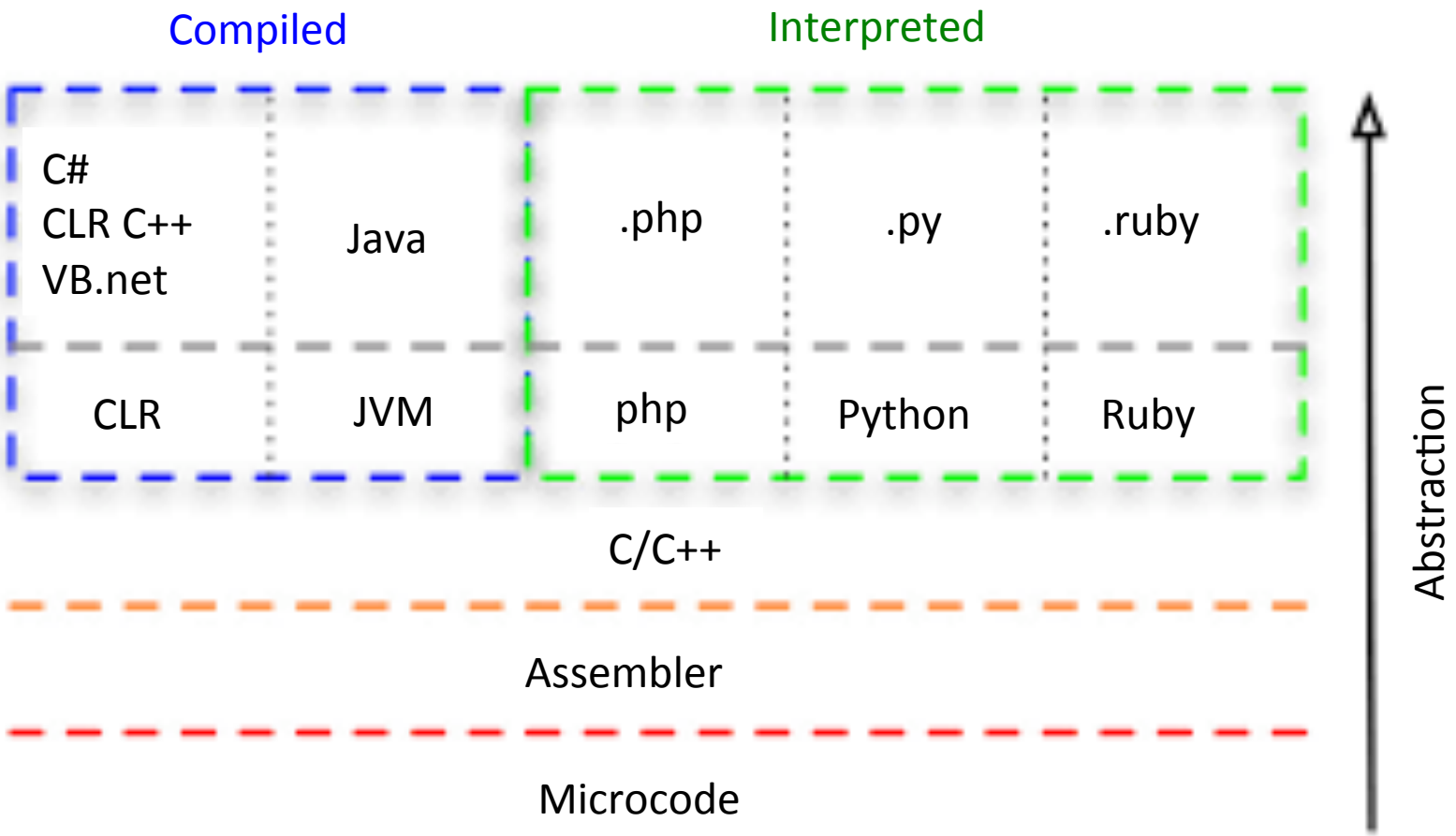
eficiente

expressiva

elegante

...

© 2017 IST


Compiled
Interpreted
C#
CLR C++
VB.net
Java
.php
.py
.ruby
CLR
JVM
php
Python
Ruby
C/C++
Assembler
Microcode
Abstraction

mais perto
do problema

*tensão*

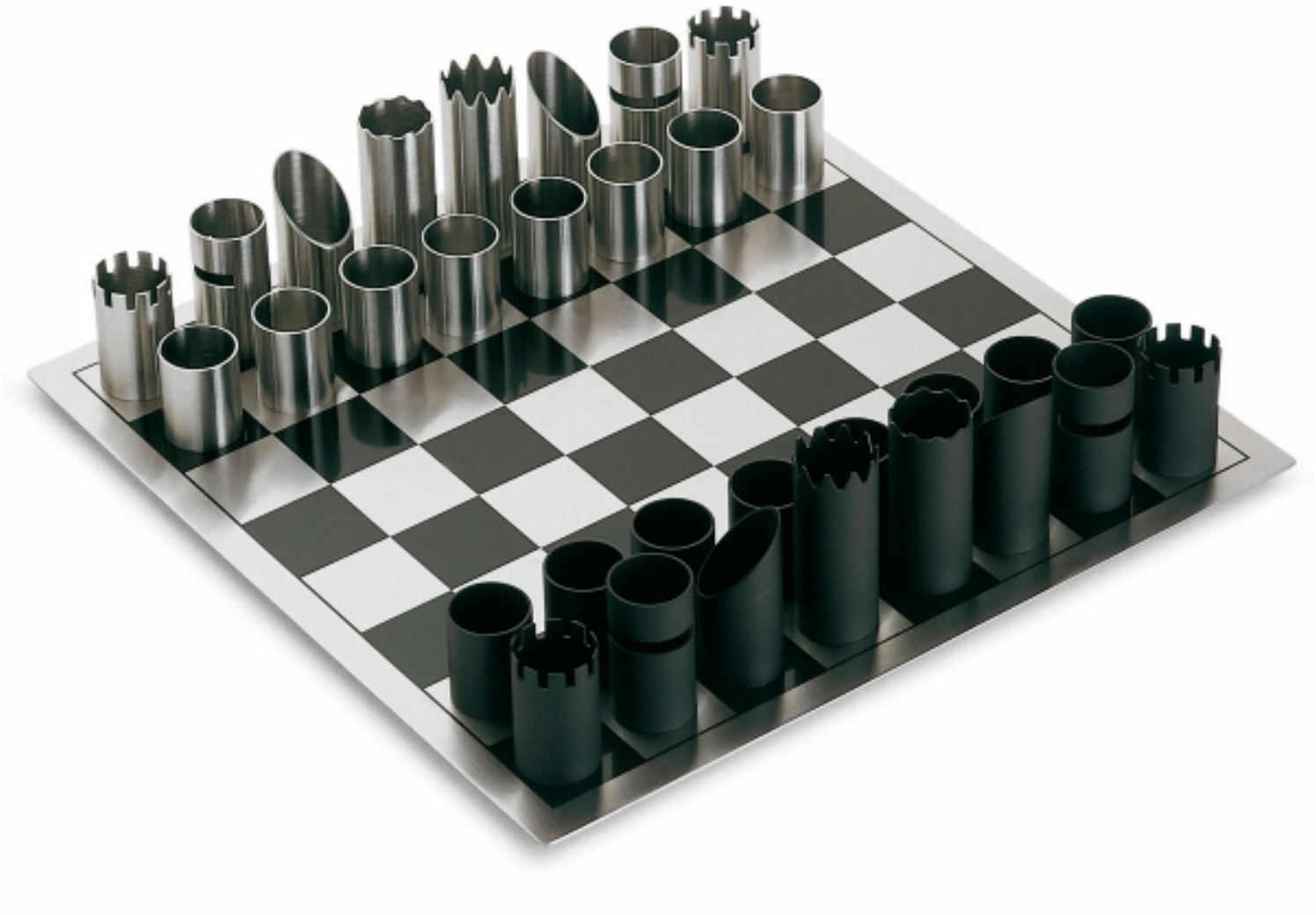
mais perto
do hardware

problema

solução

# E quais as boas utilizações das linguagens de programação?

© 2017 IST



© 2017 IS

# Linguagens de Programação

- Familiarizar os alunos com diversas linguagens:
  - Python
  - C
  - Java
  - Outras (C++, Objective C, etc)
- Ensinar as técnicas de programação:
  - Imperativa
  - Funcional
  - Orientada por objectos
  - Lógica
- Dar conceitos essenciais de:
  - compiladores,
  - interpretadores,
  - depuradores

Programação

- Fundamentos da Programação
- Compiladores
- Programação com Objetos
- Programação Avançada (MSc)
- Computação Paralela e Distribuída (MSc)
- Linguagens de Programação (MSc)

# Algoritmos e Complexidade

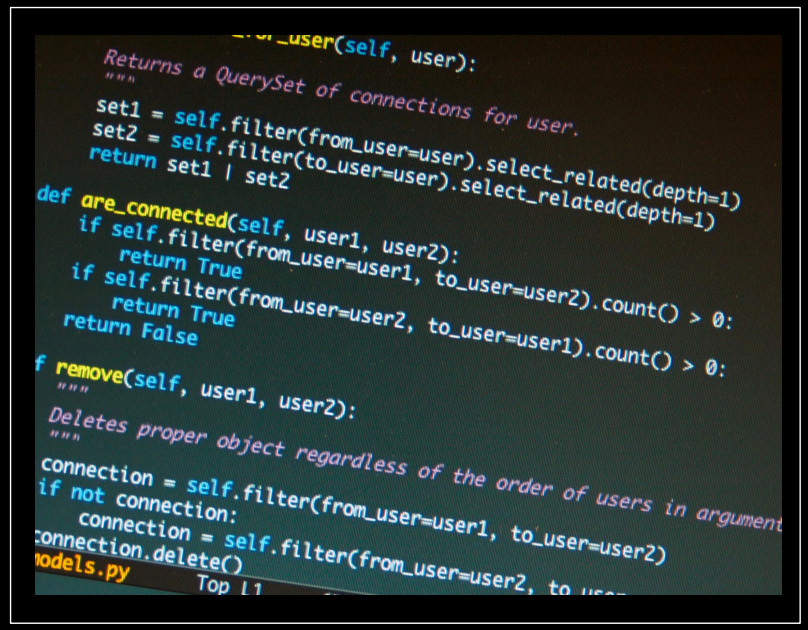
- Familiarizar os alunos com os conceitos de:
  - Algoritmos
  - Complexidade Computacional
  - Computabilidade e teoria da computação
- Introduzir áreas de aplicação
  - Análise de redes
  - Sistemas de informação
  - Inteligência artificial
  - Sistemas distribuídos
  - Jogos e computação gráfica
  - Segurança informática
  - Biologia computacional, Ciências sociais computacionais, Quimica e Física Computacional, Finanças computacionais, etc.

# O que é um algoritmo?

Podemos pensar num algortimo como um conjunto de passos (uma receita!) para desempenhar uma tarefa…

# …quando passamos da culinária, a arte é outra.

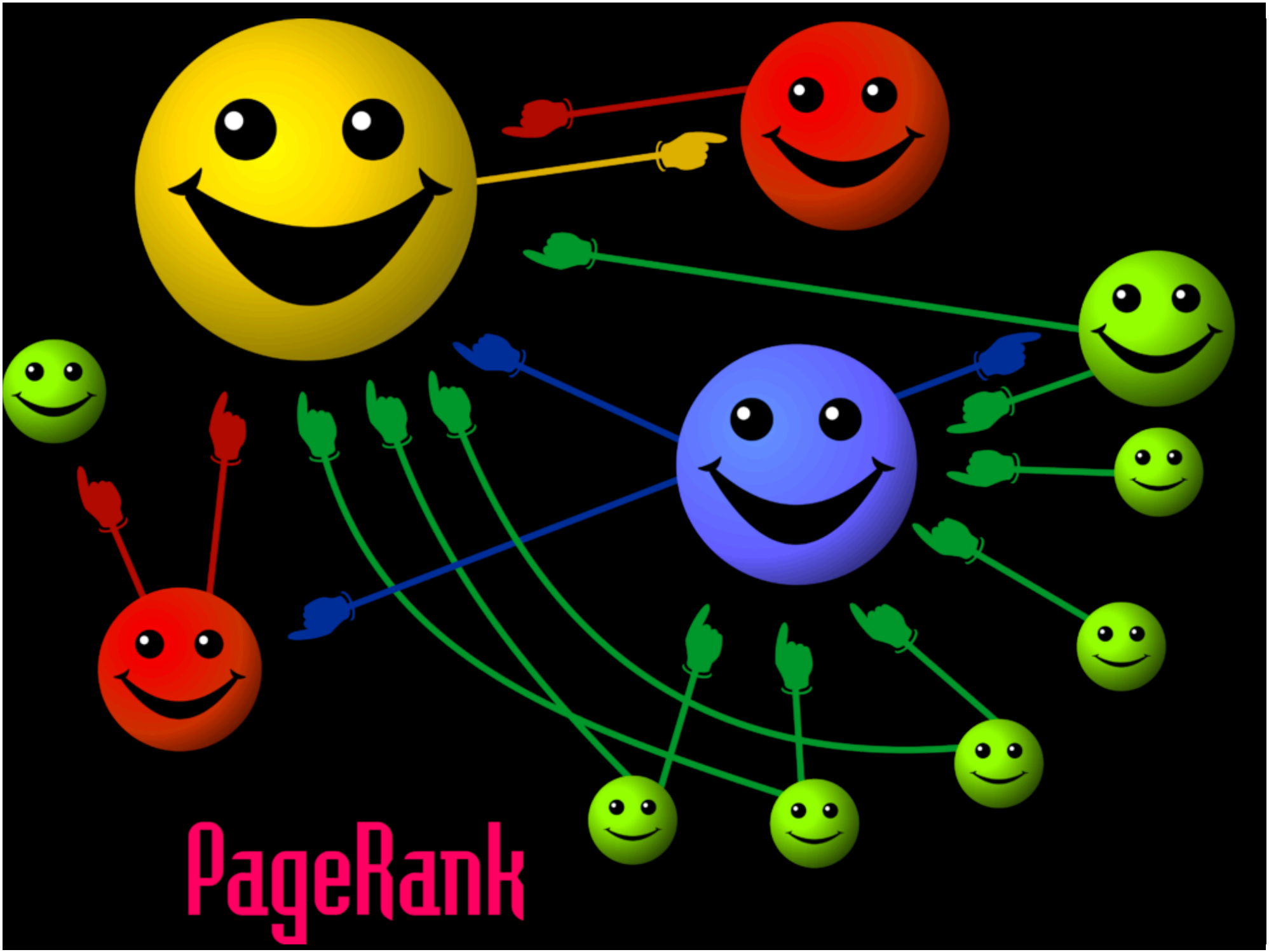
***Sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito.***

*input* →  → resultado

# Ex: Algoritmos de optimização

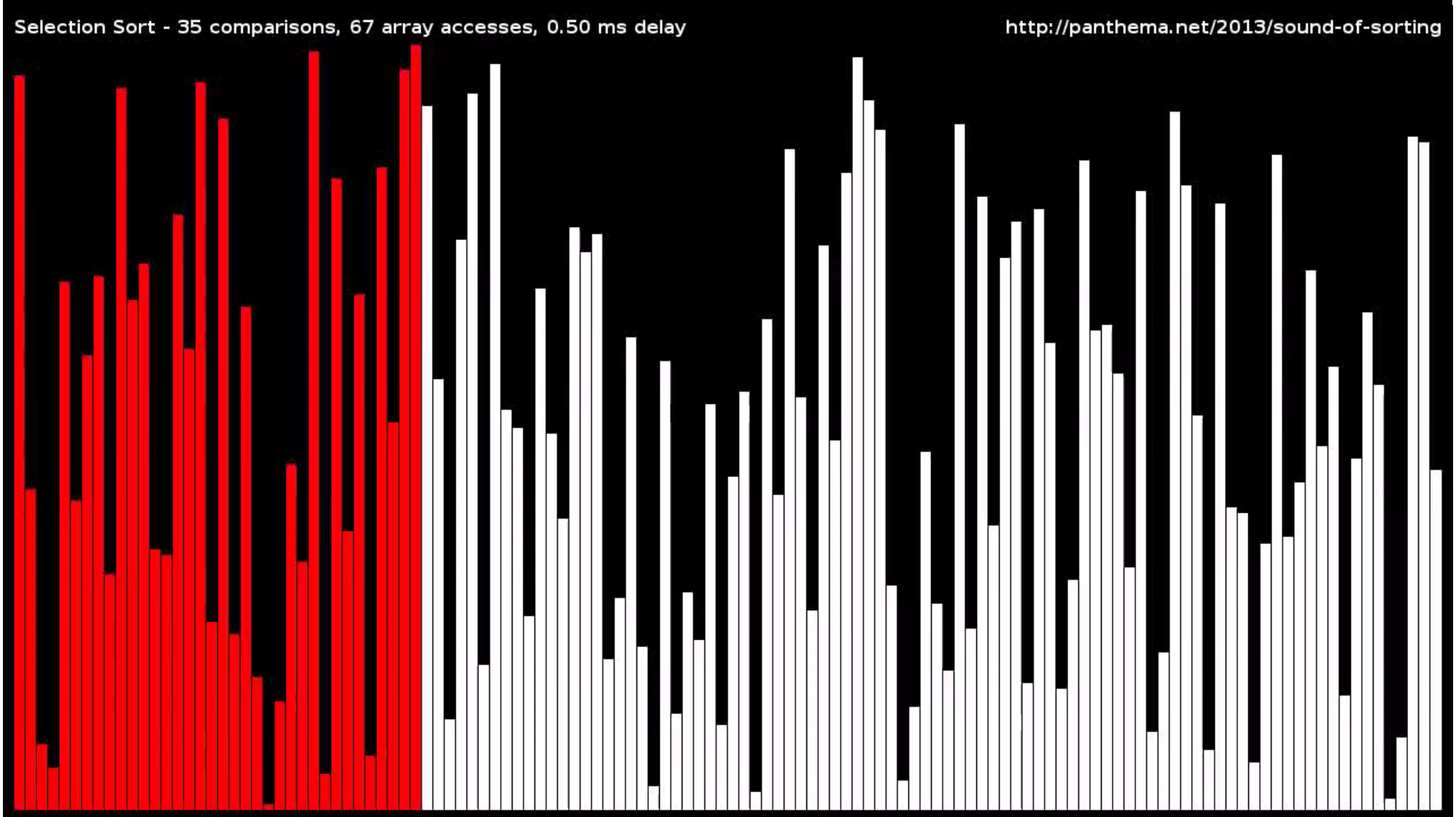
Para saber mais sobre o "travelling salesman problem" ver por exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=SC5CX8drAtU

James Cooper
Grandma
End Call
10:48
Add People
Webcam
Share


PageRank

STAR WARS
ATTACK SQUADRONS

# Nós vamos começar pelo mais simples…

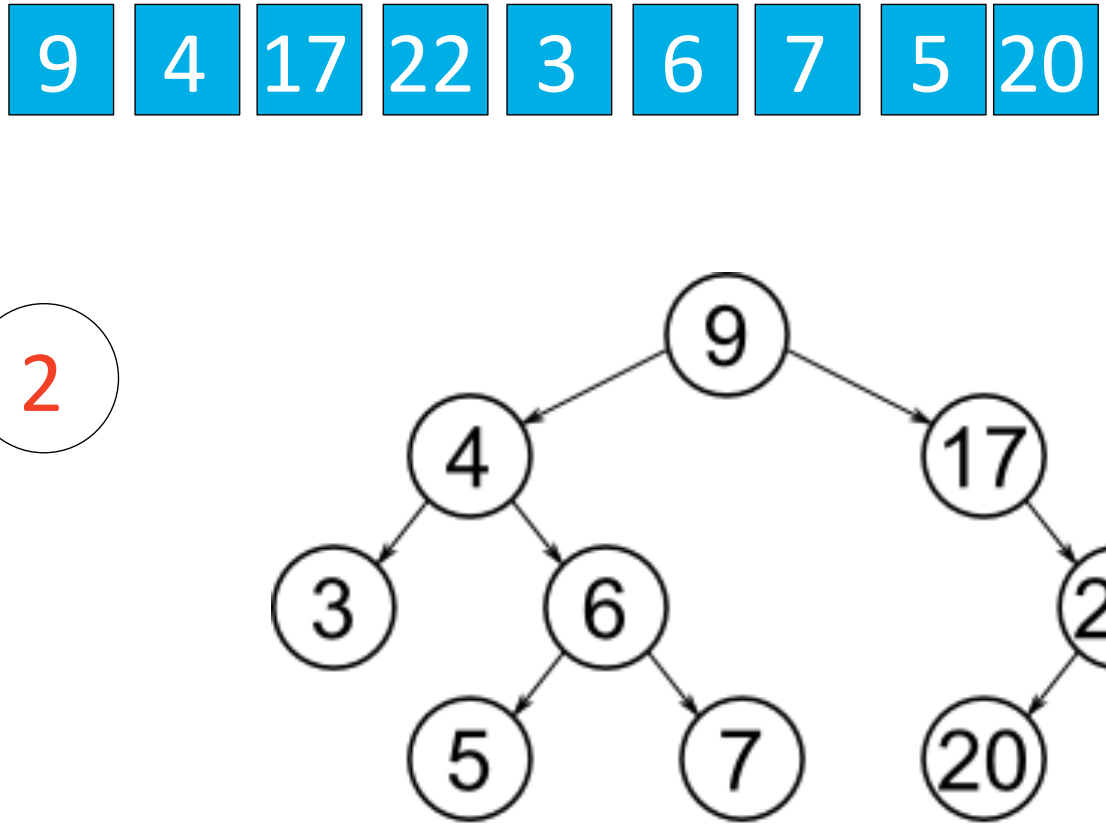



© 2017 IST

# Estruturas de dados?

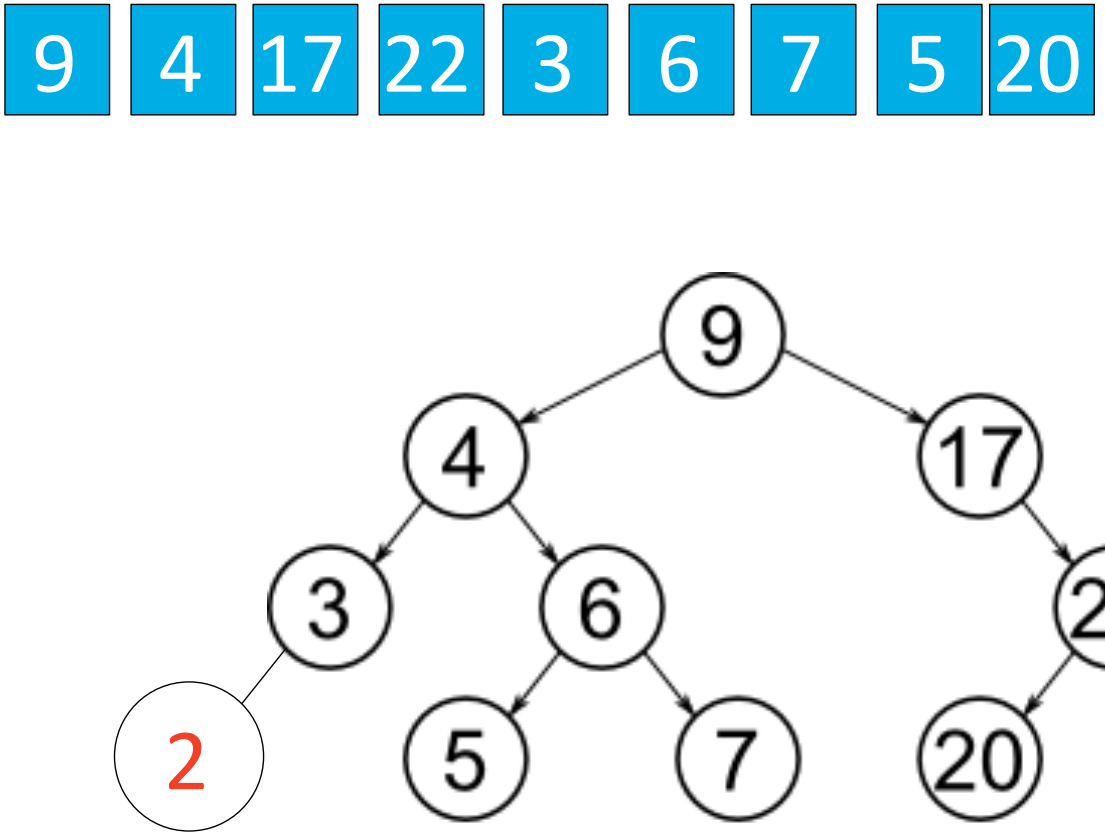
© 2017 IST

# Estruturas de dados?




© 2017 IST

# Estruturas de dados?




© 2017 IST

# Estas estruturas de dados estão por todo o lado…

*"There are a number of red-black trees in use in the kernel. The deadline and CFQ I/O schedulers employ rbtrees to track requests; the packet CD/DVD driver does the same. The high-resolution timer code uses an rbtree to organize outstanding timer requests. The ext3 filesystem tracks directory entries in a red-black tree. Virtual memory areas (VMAs) are tracked with red-black trees, as are epoll file descriptors, cryptographic keys, and network packets in the "hierarchical token bucket" scheduler."*

*-- in Linux Weekly News*

*Convido-vos a espreitar um pequeno email.*

Algoritmos

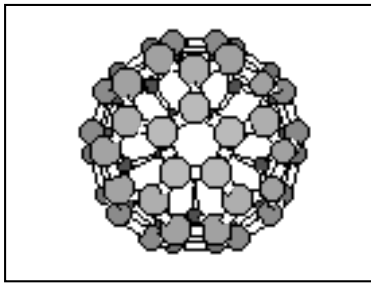
- Introdução aos Algoritmos e Estruturas de Dados
- Análise e Síntese de Algoritmos
- Algoritmos Avançados (MSc)
- Redes Complexas (MSc)
- Biologia Computacional (MSc)
- Algoritmos para Lógica Computacional (MSc)

© 2017 IST

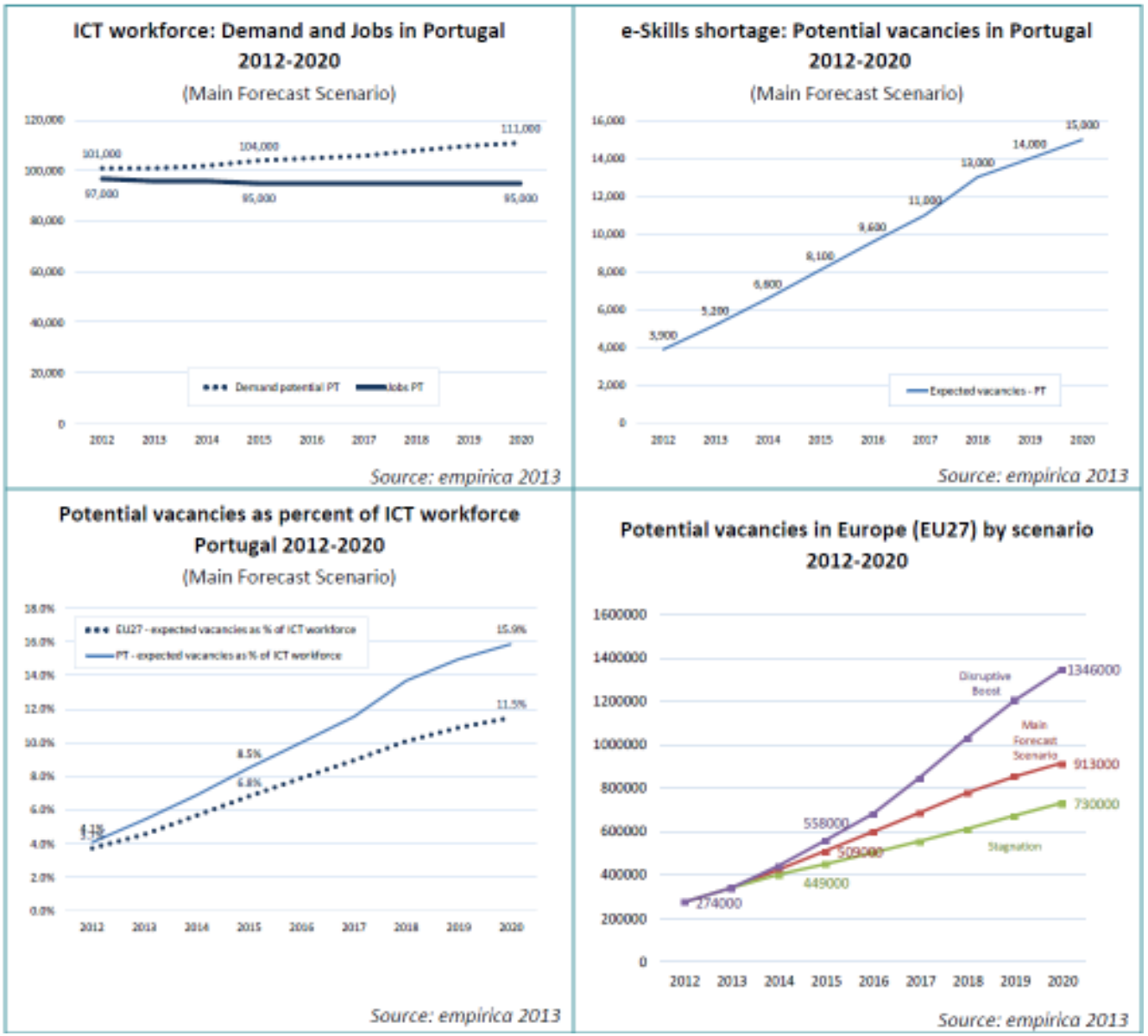
# A computação no século XXI

- Progressivamente, toda a sociedade é cada vez mais dependente dos computadores
- Engenheiros informáticos estão presentes em todas as áreas
- Computação afecta toda a ciência
  - Estudo e modelação de sistemas biológicos, materiais, etc.
  - Estudo e modelação da sociedade
  - Novos mecanismos económicos
  - Etc etc.

**A computação substituiu a matemática como a linguagem por excelência na abordagem de problemas interdisciplinares!**



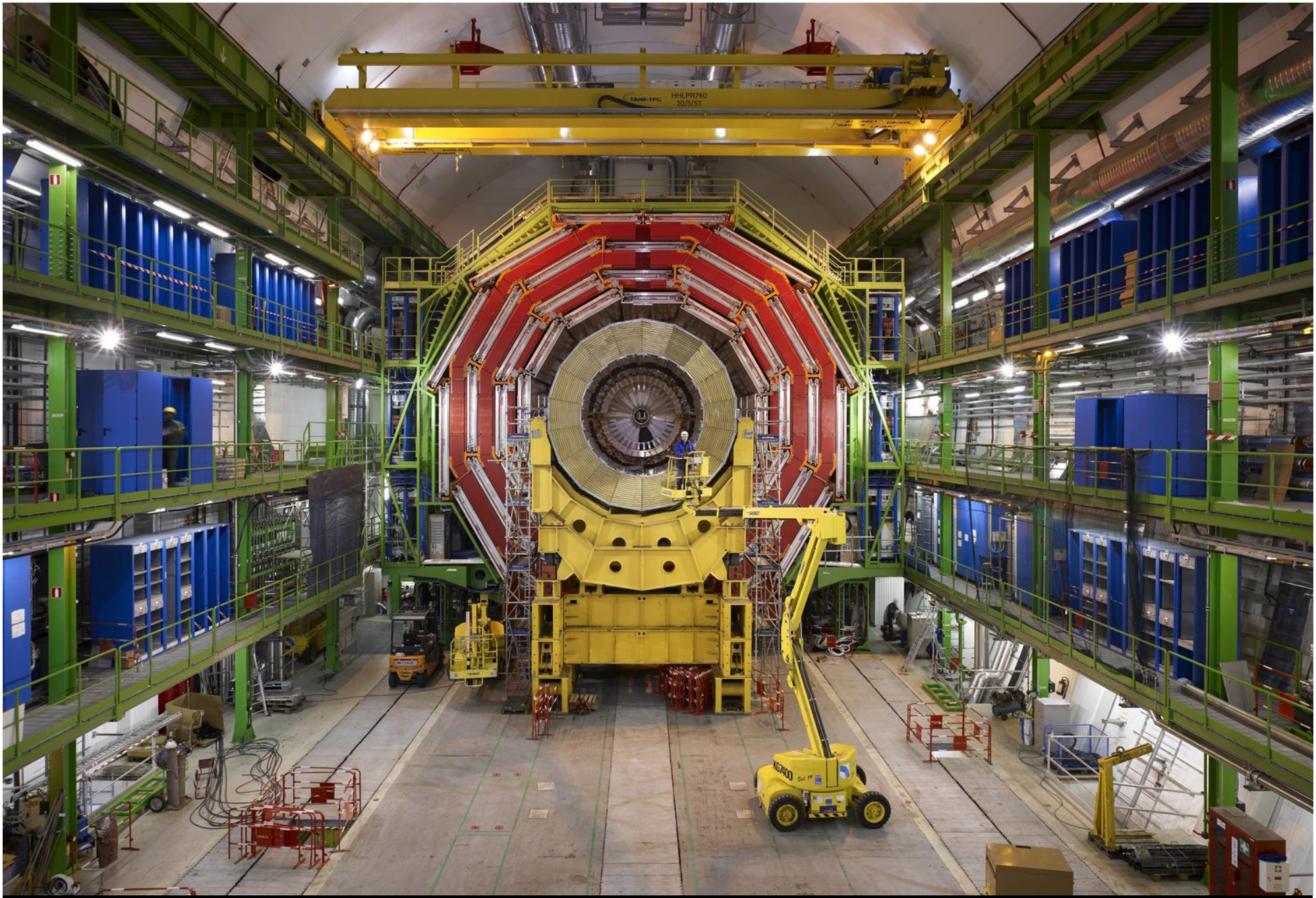
# Necessidade de Engenheiros Informáticos





©2017 IST

Drowned in next generation sequencing data
HELP!
http://biocomicals.blogspot.com


TAIM-TFC
HHLPR760
20/5/5T

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

# Estágios Tecnológicos no CERN, ESA e ESO

## Oportunidades de estágio no

Para o concurso de 2013 estão disponíveis as
cada uma das organizações internacionais (CE

**NOTA:** No formulário de candidatura deve re
ao(s) estágio(s) a que pretende concorrer.

### CERN

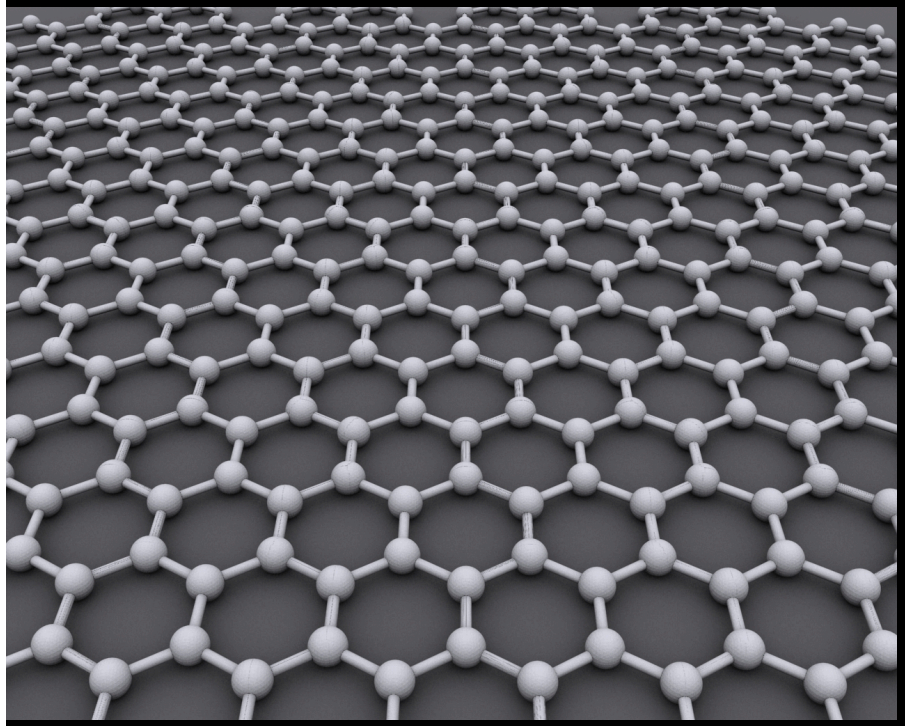
| Código da oportunidade* | Área de forma |
|---|---|
| CERN-PH112 | Accelerator Phy |
| CERN-TE3462 | Computing(1) |
| CERN-PH125 | Computing(2) |
| CERN-PH2282 | Computing(3) |
| CERN-PH124 | Computing(4) |
| CERN-PH1221 | Computing(5) |
| CERN-PH119 | Computing(6) |
| CERN-PH100 | Computing(7) |
| CERN-IT4448 | Computing(8) |
| CERN-IT3422 | Computing(9) |
| CERN-PH4944 | Electronics Eng |
| CERN-PH1623 | Electronics Eng |
| CERN-PH122 | Electronics Eng |
| CERN-PH118 | Electronics Eng |
| CERN-PH2942 | Electronics Eng |
| CERN-PH2842 | Electronics Eng |
| CERN-PH2602 | Electronics Eng |
| CERN-EN4470 | Electrical Engin |
| CERN-EN4467 | Electrical Engin |
| CERN-EN2764 | Mechanical Eng |
| CERN-PH3723 | Mechanical Eng |
| CERN-FP4945 | Experimental Applied Physics(7) |
| CERN-PH1983 | Materials Science(1) |
| CERN-EN86 | Materials Science(2) |
| CERN-BE84 | Surveying(1) |
| CERN-BE3742 | Surveying(2) |

### ESA

| Código da oportunidade* | Área de formação | Detalhe |
|---|---|---|
| ESA-PT-2014-EOP-PES | Mission and System analysis for LEO | |
| ESA-PT-2014-HSO-GI | Software Engineering | |
| ESA-PT-2014-HSO-OSA | Artificial Intelligence and Web Technology for Space | |
| ESA-PT-2014-TEC-ECN(1) | GNC systems for Hybrid Propulsion Vehicles | |
| ESA-PT-2014-TEC-ECN(2) | Advanced Navigation Systems Prototyping | |
| ESA-PT-2014-TEC-MMO | Optical engineering LIDAR systems | |
| ESA-PT-2014-TEC-MSS | Structural Engineering | |
| ESA-PT-2014-TEC-QTE | Space environmental testing and analysis of materials | |
| ESA-PT-2014-TEC-SBT | Space Technology Research Programme | |
| ESA-PT-2014-TEC-SWE | On-board software systems | |
| ESA-PT-2014-TEC-SWG(1) | Software Engineer System Modeling and Simulation | |
| ESA-PT-2014-TEC-SWG(2) | Software Engineer Functional Verification | |
| ESA-PT-2014-TEC-SWS | Multicore Processor emulation for future Flight SW verification needs | |
| ESA-PT-2014-TEC-SYE | System Engineering (CDF) | |
| ESA-PT-2014-TEC-EDD | On Board Computers and Data Handling Engineer MicroController | |
| ESA-PT-2014-TEC-EDM(1) | High-Level Validation Techniques for the SpaceWire-RMAP protocol | |
| ESA-PT-2014-TEC-EDM(2) | Evaluation and Customization of SPARC development tools | |
| ESA-PT-2014-TEC-EDM(3) | Evaluation of FPGA mitigation techniques | |
| ESA-PT-2014-TEC-EDM(4) | Electrical and Radiation Evaluation of Mixed-Signal ASICs for Space Applications | |

### ESO

# Computational physics & chemistry



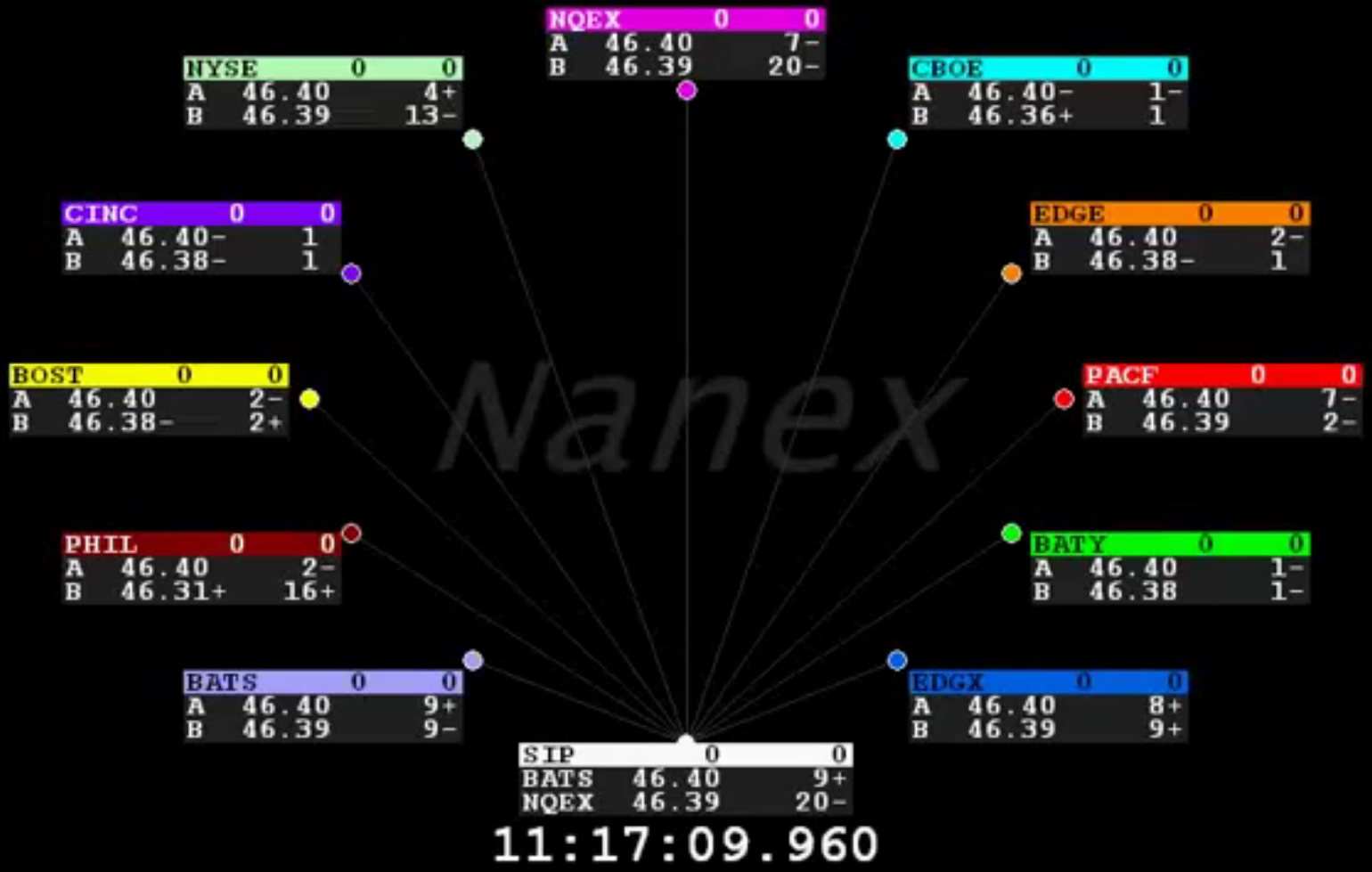
# High-performance computing

Desde 2016, o “Sunway TaihuLight” (China),
passou a ser o mais rápido “super computador” do mundo.

# Simulated war?

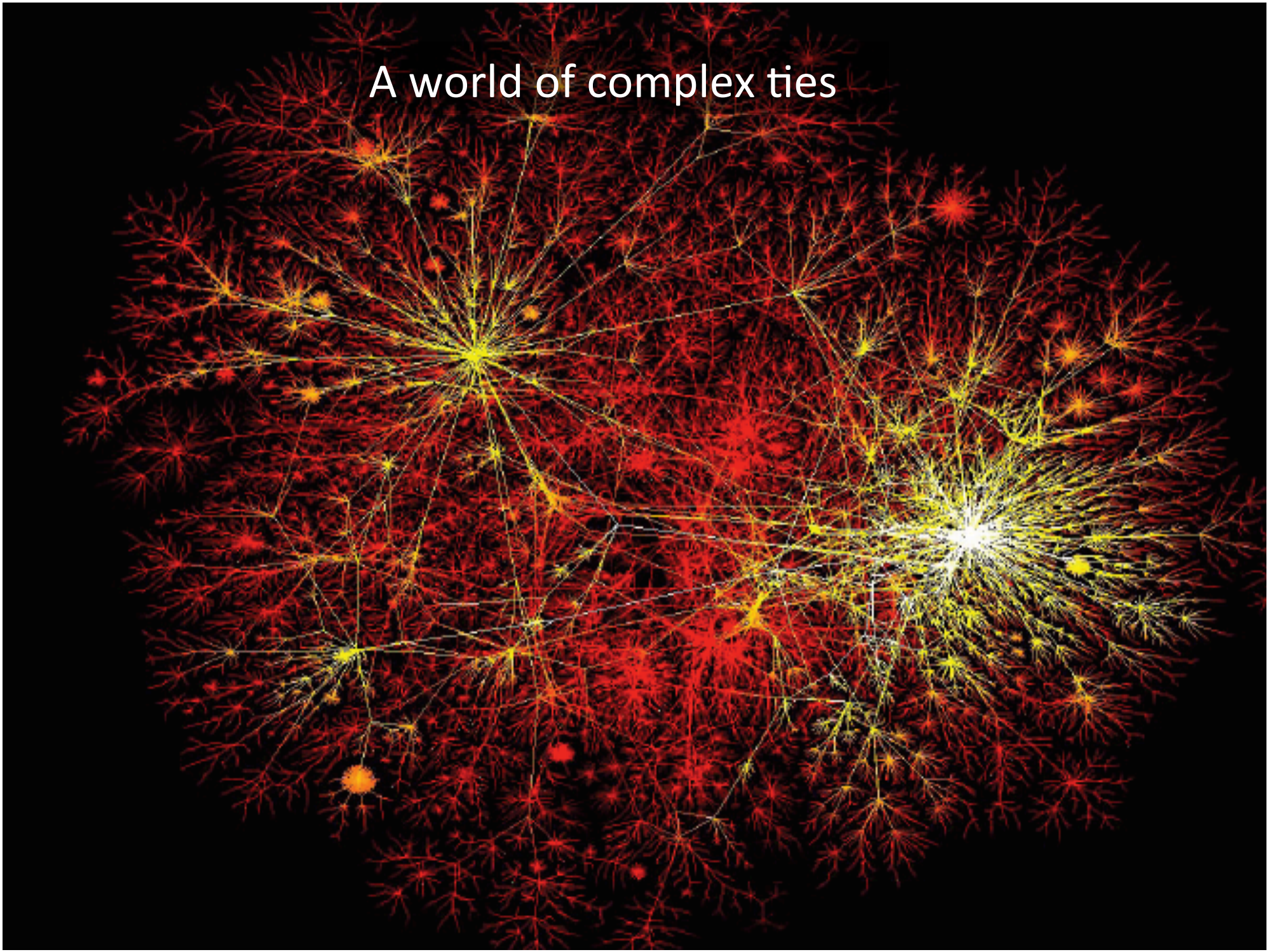
# Computational finance

# High frequency trading

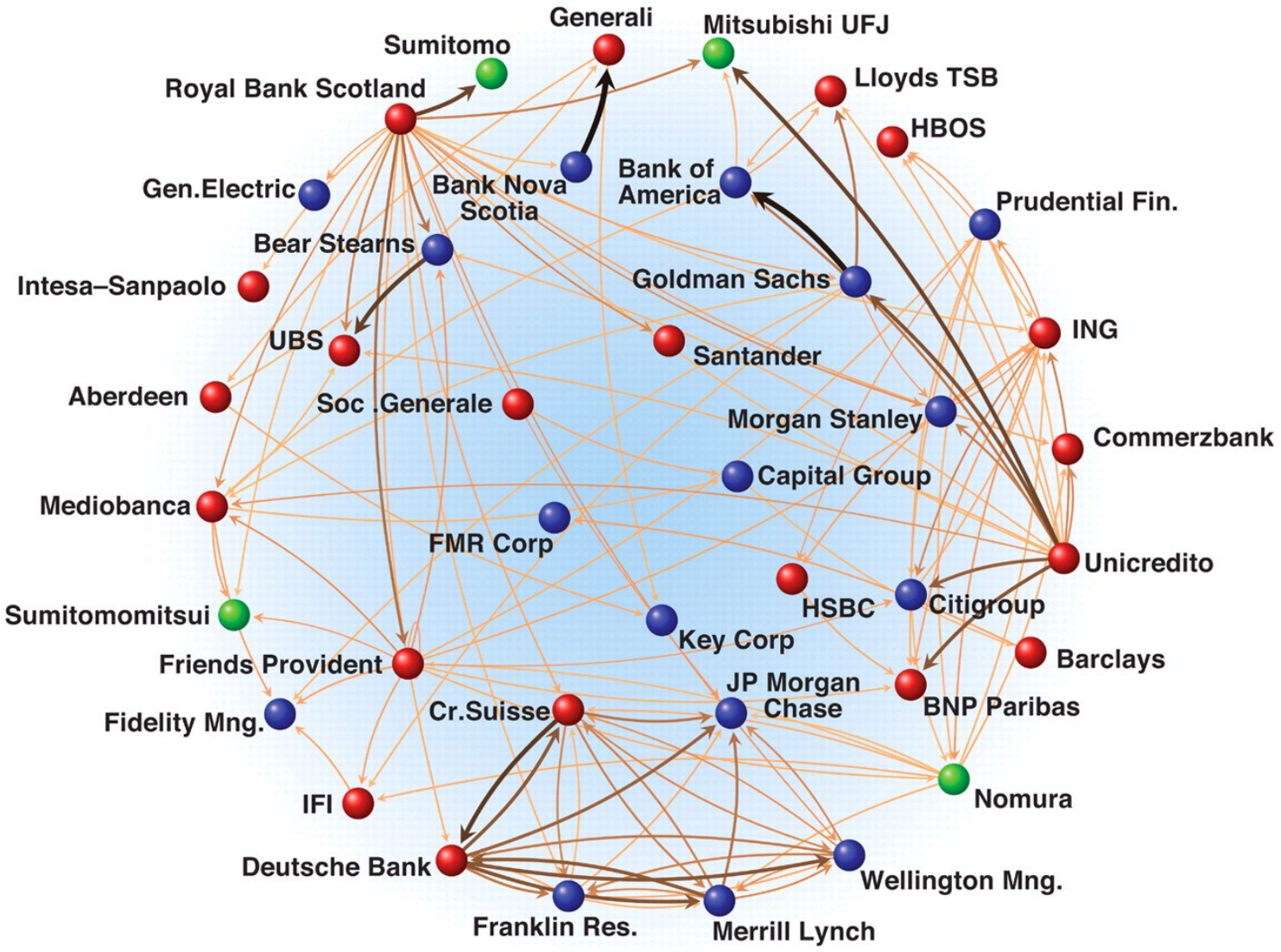



1/100 second of worldwide high frequency trading with Merck stock, May 16, 2013

© 2017 IST


A world of complex ties

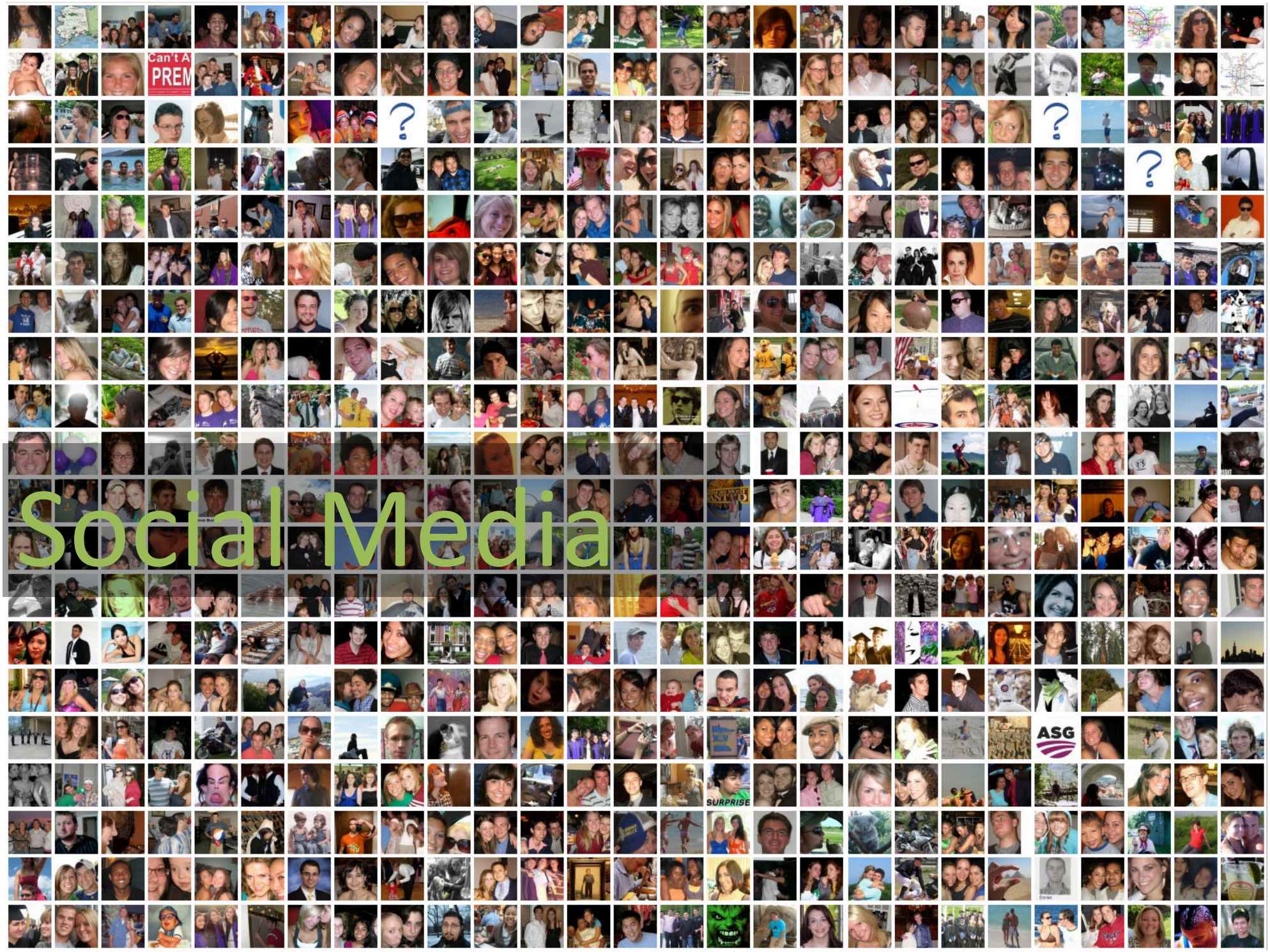
# Efeitos de cascata em redes financeiras




© 2017 IST

# Robustness?

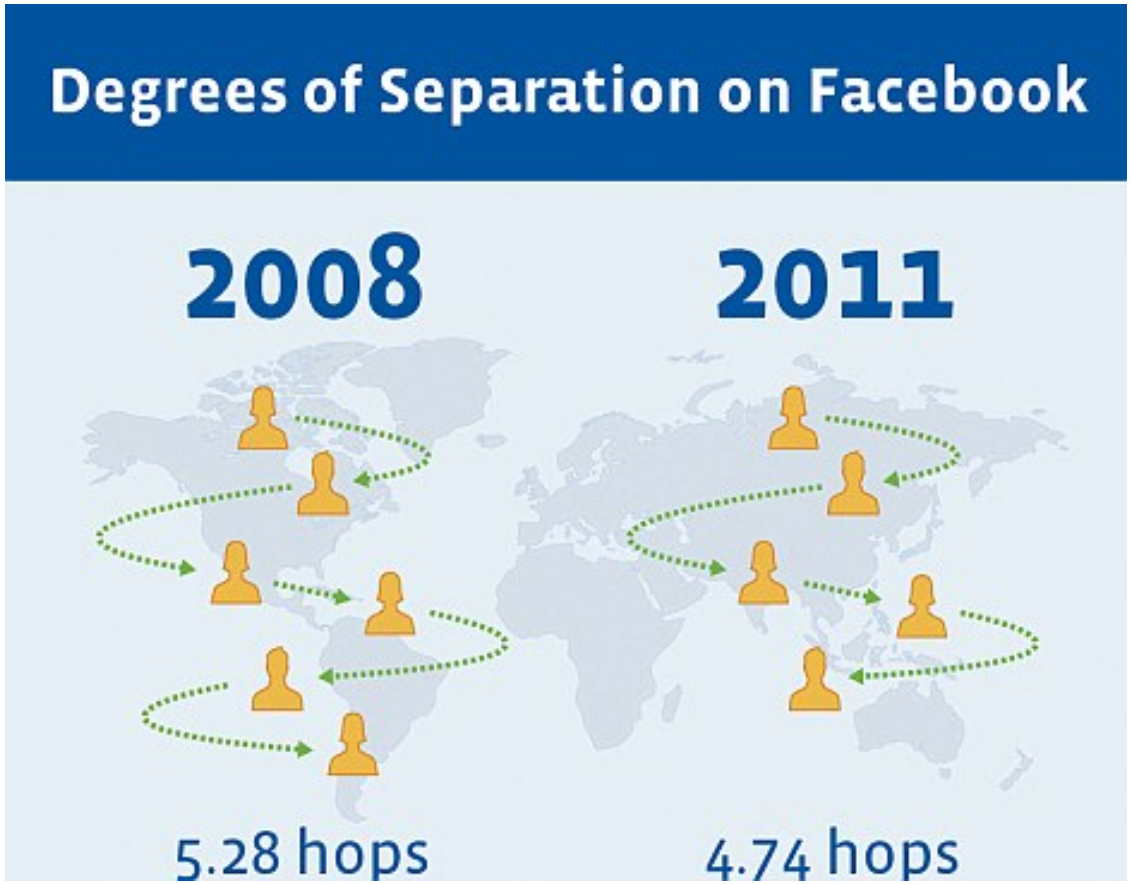
The northeast blackout, 2003


Social Media

# Human Lab?

© 2017 IST

# Podemos quantificar (e calcular!) quanto estamos próximos e porquê...

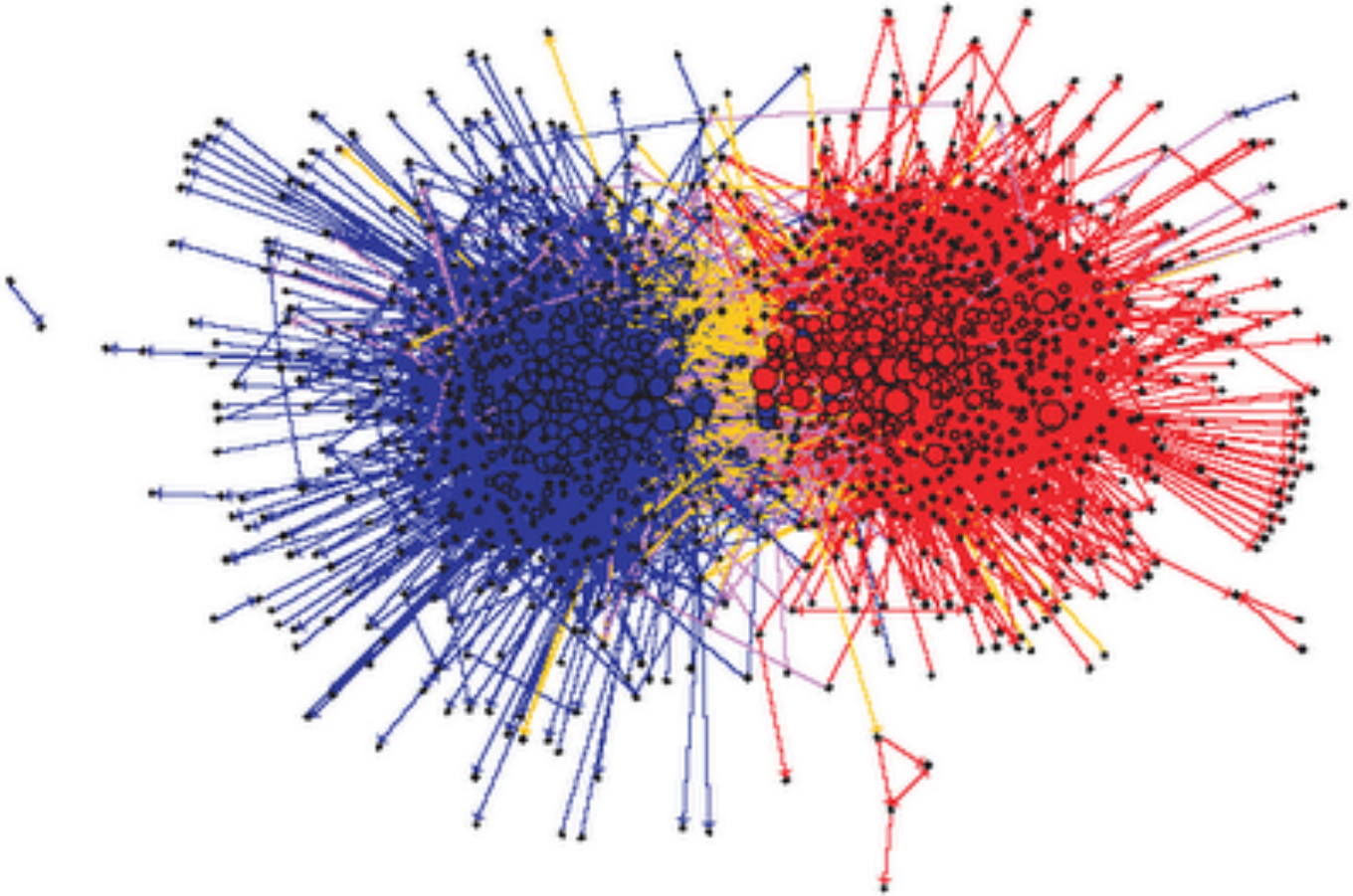



http://law.di.unimi.it/webdata/fb-current

Facebooook: $1.6 \times 10^9$ users!!!

© 2017 IST

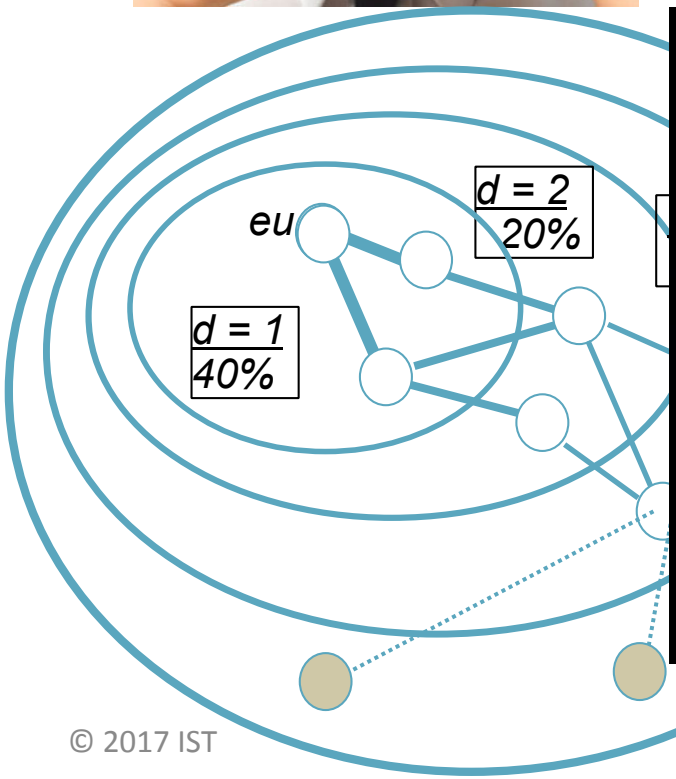
# Como e com quem interagimos?



Ex: Patterns of citations among democrats and republican US blogs

© 2017 IST

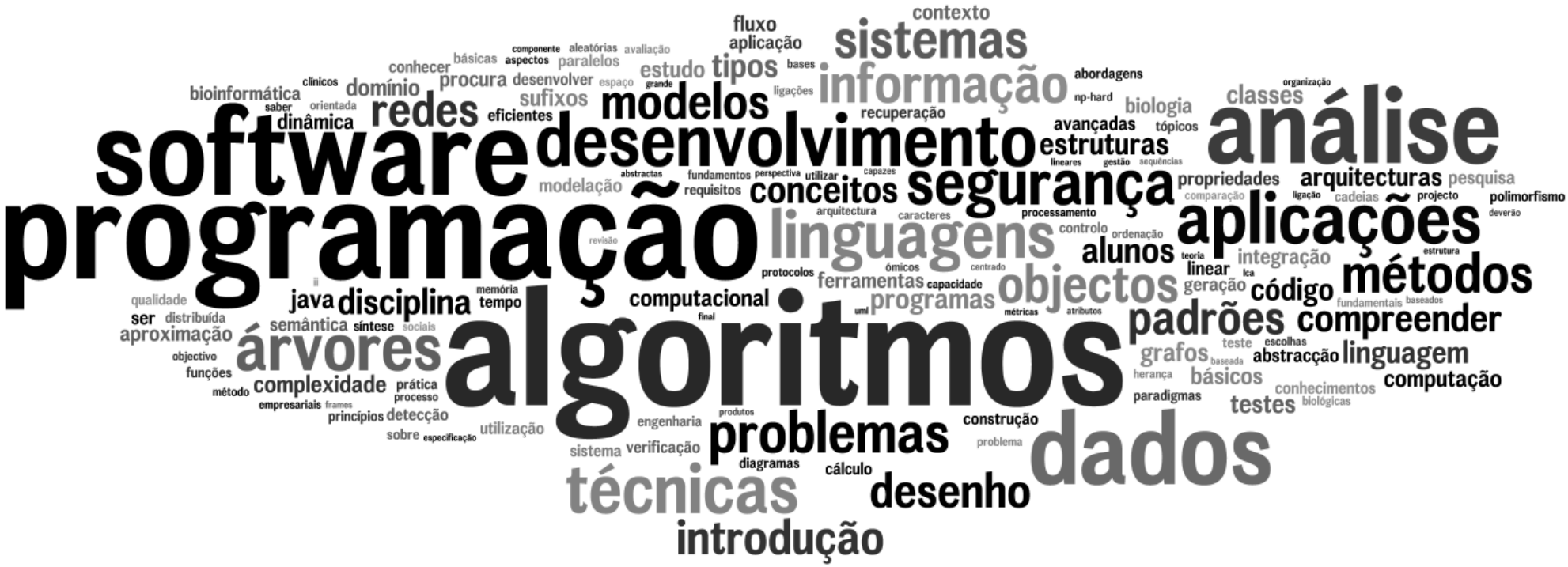
# Como nos influenciamos uns aos outros?



© 2017 IST

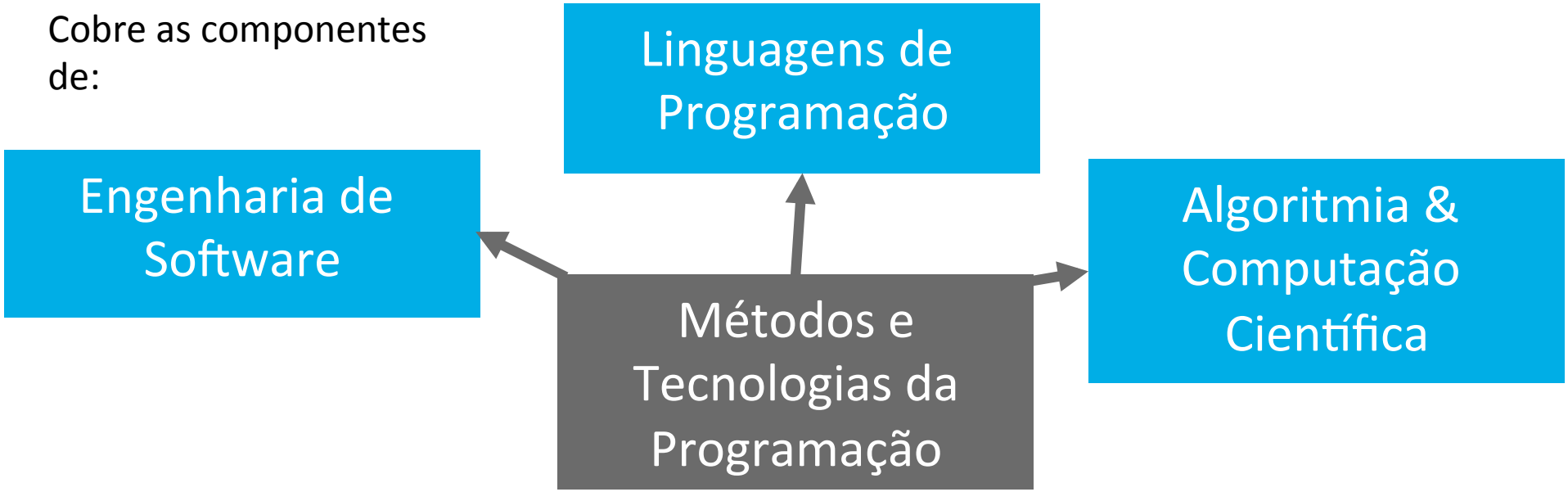
# Previsões para a Gripe A H1N1 (2009)

# Métodos e Tecnologias da Programação ?



# Métodos e Tecnologias da Programação ?

Cobre as componentes de:

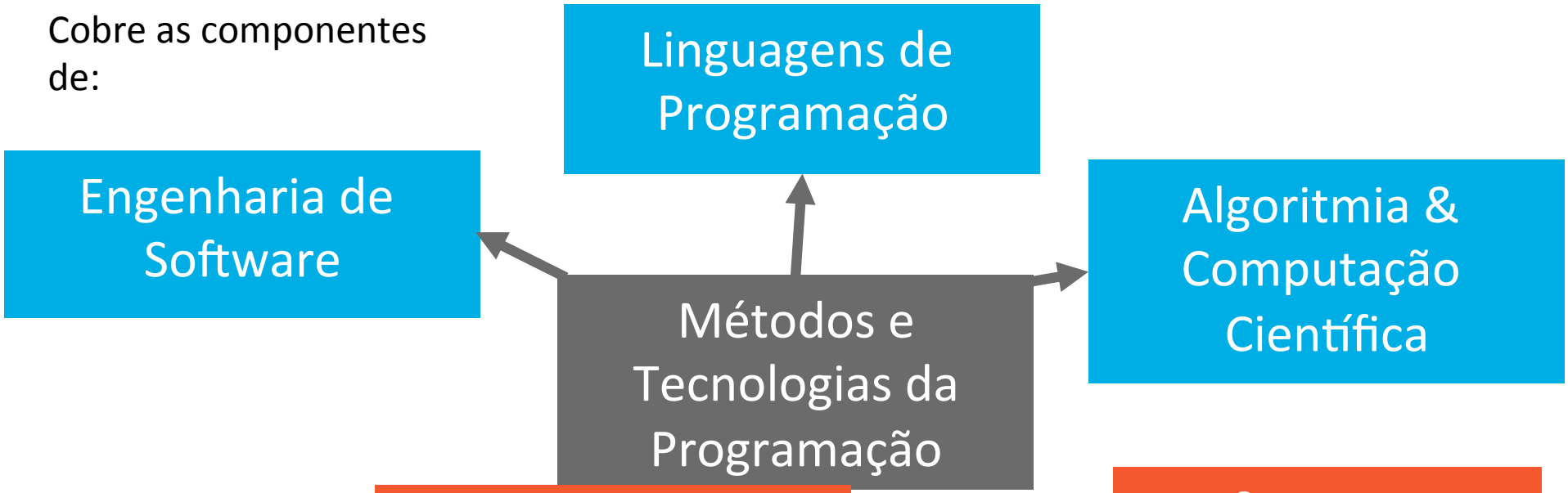




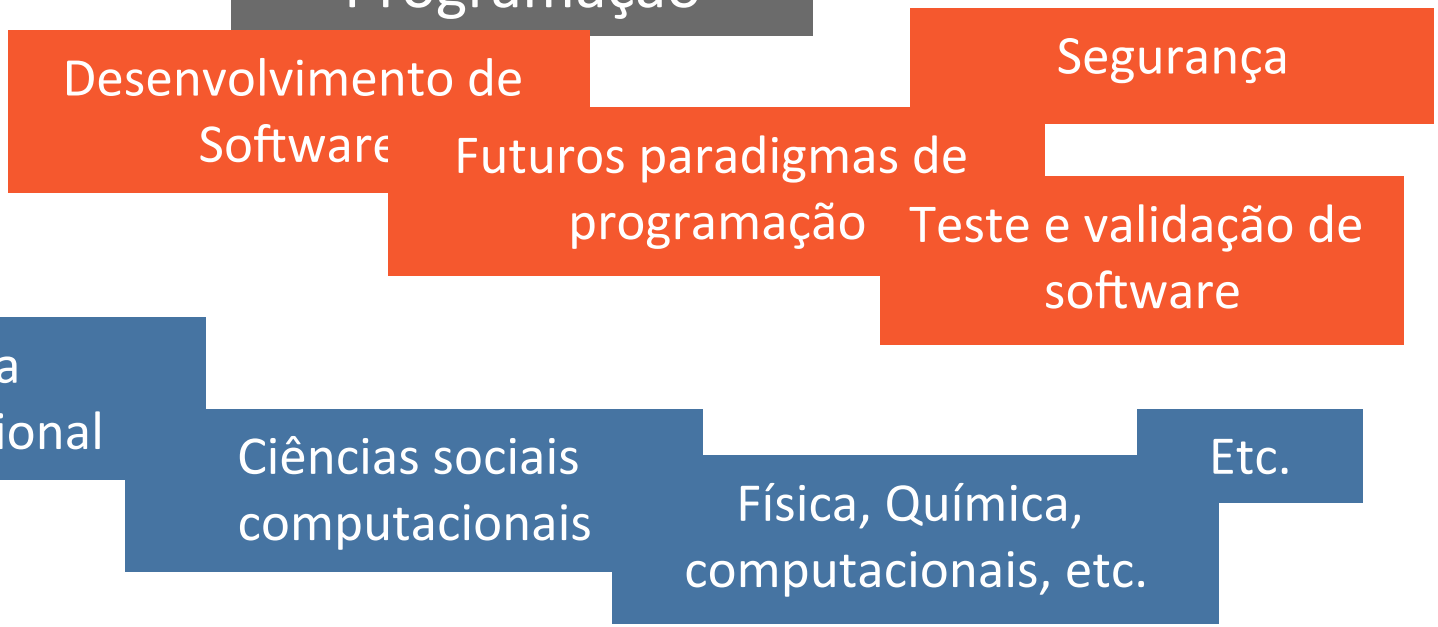
©2017 IST

# Métodos e Tecnologias da Programação ?

Cobre as componentes de:




Com impacto em áreas como:





©2017 IST

Programação

- Fundamentos da Programação
- Compiladores
- Programação com Objetos
- Programação Avançada (MSc)
- Computação Paralela e Distribuída (MSc)
- Linguagens de Programação (MSc)

Algoritmos

- Introdução aos Algoritmos e Estruturas de Dados
- Análise e Síntese de Algoritmos
- Algoritmos Avançados (MSc)
- Redes Complexas (MSc)
- Biologia Computacional (MSc)
- Algoritmos para Logica Computacional (MSc)

Eng. Software

- Engenharia de Software
- Arquiteturas de Software (MSc)
- Teste e Validação de Software (MSc)
- Especificação de Software (MSc)
- Segurança de Software (MSc)

© 2017 IST

# Obrigado
# e
# Bons Códigos!!